Aanvraag Afstudeeropdracht voltijd AD Software Development

Ter goedkeuring van je afstudeeropdracht dit formulier in **word format** e-mailen naar afstudeercommissie.hbo-ictAD@hva.nl. Aanvragen kunnen uiterlijk tot 12:00 uur 's middags op de donderdag voorafgaand aan een vergadering ingediend worden. Voor vergaderdata zie A-Z Studenten / Afstudeercommissie HBO-ICT.

- digitaal invullen -

Gegevens student	
☒ **Ik ben gestart met de AD Software Development opleiding per september 2021 of later**	
Naam: Berend Romijn studentnummer: 500922914	
HvA emailadres: berend.romijn@hva.nl Telefoonnummer: 0683007071	
Loopbaanadviseur: Yordi Verkroost	
Voorkeur afstudeerbegeleider[1]: Yordi Verkroost	
Gegevens afstudeerbedrijf	
Bedrijfsnaam:	Wirelessworks.it
Straat:	Hendrik Figeeweg 5L
Postcode & plaats:	2031BJ Haarlem Land: Nederland
Website:	http://www.wirelessworks.it/ email: info@wirelessworks.it
Gegevens bedrijfsbegeleider	
Naam:	Marc Mantel, email: m.mantel@wirelessworks.it ☒M / ☐V
Afdeling:	ICT, functie: Developer
Afstudeerperiode: aanvangsdatum – einddatum	
01-02-26 – 30-06-26	
Hoe heb je deze afstudeeropdracht gevonden?	
LinkedIn	
Omschrijf je afstudeeropdracht/werkzaamheden in 1 kernzin	
API's ontwikkelen voor de bedrijfswebsite & python code Iot-Gateway-Scan optimaliseren	
Taal waarin de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd (portfolio, rapport, afstudeerzitting)	
☒ Nederlands ☐ Engels	
Startvoorwaarden om te mogen starten met de afstudeeropdracht	
Voldoe je aan de starteisen? • het eerste jaar hebt afgerond (eerste 2 semesters van de opleiding); • je 3 semester in zijn geheel hebt afgerond; • ten minste 90 studiepunten behaald hebt. ☒ ja ☐ nee	
Heeft jouw loopbaan begeleider (LA) een GO gegeven? ☒ ja ☐ nee Voldoe je niet aan de bovenstaande eisen, overleg dan met je LA omdat je toestemming moet vragen aan de examencommissie om te mogen starten met je afstudeeropdracht. Vraag voor informatie hierover aan Martijn Thorig.	

[1] Voorkeur aangeven mag, maar de afstudeercommissie beslist.

Te behalen competenties tijdens de afstudeeropdracht:

Methodisch handelen	☒
Omschrijf hoe methodisch handelen terugkomt tijdens je werkzaamheden in 1 kernzin	
Goed overleggen en documenteren over de te maken API's	
Probleemoplossend vermogen	☒
Omschrijf hoe probleemoplossend vermogen terugkomt tijdens je werkzaamheden in 1 kernzin	
Goed nadenken over hoe je een API route het beste kan aanspreken en/ of beveiligen.	
Communiceren	☒
Omschrijf hoe communiceren terugkomt tijdens je werkzaamheden in 1 kernzin	
Goed overleggen met collega's over hoe de oplossingen het beste geïmplementeerd kunnen worden.	
Lerend vermogen	☒
Omschrijf hoe lerend vermogen terugkomt tijdens je werkzaamheden in 1 kernzin	
Ik moet goed leren op welke manier de code is opgebouwd, maar ook hoe je AWS voor deze oplossing gebruikt.	
Samenwerken	☒
Omschrijf hoe samenwerken terugkomt tijdens je werkzaamheden in 1 kernzin	
Ik moet goed samenwerken en overleggen met collega's en teamled(en) over eventuele oplossingen.	

In te vullen door student samen met de bedrijfsbegeleider

Opdracht verlenende organisatie

1. Omvang (omzet, aantal werknemers etc) van het bedrijf en eventueel de vestiging/afdeling.
Voeg indien mogelijk een organogram toe met de plaats van de afdeling waar de student werkzaam is.

Omzet: Euro 250k - 300k, 4FTE

2. Is het een nationaal/internationaal opererend bedrijf?

Internationaal

3. Welke producten en/of diensten kent het bedrijf?

Managed services voor 4G/LTE/5G internet toegang en Managed Service BLE IoT Gateways

mzOmschrijving opdracht & onderzoek

4. Titel van de afstudeeropdracht

Uitbreiding Smart-IoT-Gateway-scan

5. Korte omschrijving van de opdracht en werkzaamheden

Het doel van de stage is een aanpassing van de *Smart-IoT-Gateway-scan* die 'live' op de website www.WirelessWorks.IT gestreamd wordt en een aanpassing van de website waarin een extra element aan de Smart-IoT-Gateway-scan wordt toegevoegd: een 'live' overzicht van het aantal unieke gescande devices/mac adressen

6. Wat is de aanleiding voor de opdracht (vanuit werkgever gezien)

De onderneming heeft de wens om de communicatie op de website te verbeteren. Er is een grote behoefte om de zichtbaarheid van de capabilities van WirelessWorks.IT te verbeteren.

7. Wat zijn de op te leveren producten voor het aantonen van de competenties

Een degelijk functionerende uitbreiding van de Smart-IoT-Gateway-scan en een extra stream van de extra functie op de website WirelessWorks.IT.

8. Omschrijf je aanpak

Ik analyseer eerst de huidige Smart-IoT-Gateway-scan en bepaal waar en hoe de scan-data wordt verwerkt en opgeslagen.
Vervolgens implementeer ik functioneel een uitbreiding die de scan-data groepeert tot **unieke MAC-adressen per uur** en deze informatie **live** visualiseert op de website.

9. Welke vaardigheden zijn nodig om deze opdracht uit te voeren en welke technieken en tooling gebruik je bij het uitvoeren van de opdracht.

Ik gebruik technieken en tooling zoals **webtechnologie (HTML/CSS/JavaScript)**, **server-side verwerking van live data**, **databases (python (django, AWS,)** en **visualisatietools voor realtime weergave (Matplotlib of Seaborn librarie voor python)**

10. Geheimhouding

Is er een geheimhoudingsplicht? ☒ ja / ☐ nee

Zo ja, alleen de geheimhoudingsverklaring in de Brightspace-cursus *Afstudeeropdracht* is toegestaan.

De afstudeercommissie baseert zijn oordeel op

Opdracht sluit aan bij het competentie bouwwerk
Omvang, blok 8: vijf dagen p.w.
Zelfstandigheid
Duidelijk welke producten opgeleverd worden

Ondertekening (LET OP, pas van toepassing na goedkeuring door de afstudeercommissie)

Datum: 12-02-2026

Plaats: **Haarlem**

Naam student:
Berend Romijn

Naam bedrijfsbegeleider:
M. Mantel

Handtekening student:

Handtekening bedrijfsbegeleider:

Na goedkeuring van deze afstudeeropdracht wordt er door het stagebureau een dossier voor je aangemaakt in het volgsysteem OnStage (http://onstage.hva.nl). Uiterlijk een week na de aanmaak van je dossier upload je de ondertekende versie van dit formulier in .pdf formaat naar je dossier.